梁子湖智慧农业本体论数据库总体建设方案

虾稻共作试点与多模态证据治理

版本 1.0　　2026年10月10日

建设重点

构建从信源接收、语义对齐、事实与证据管理，到代码层推理输入的完整数据基础。以虾稻共作为试点，统一概念与身份、关系语义、时空与事件、观测与证据、约束与推理五个方面，并将可溯源性贯穿每一步。

建议保留 PostgreSQL 作为权威存储，在现有梁子湖农场平台上新增语义、证据及推理接口模块。属性图与 RDF 作为可重建和可交换的表示。首期完成数据与证据闭环，生产自动决策及设备执行按独立边界扩展。

阅读使用

第一至三章说明目标、架构和平台集成；第四至六章定义语义、知识图及标准交换；第七至十一章说明数据处理、冲突、溯源、存储与推理接口；第十二至十三章给出实施和验收方法。附录提供契约、SQL、JSON、RDF 示例及交付清单。

目录

第一章 项目背景与建设目标 3

第二章 总体架构与技术选型 4

第三章 与梁子湖农场平台的集成 7

第四章 五大重点与本体建模规则 8

第五章 知识图层与虾稻共作模型 11

第六章 外部本体对齐与属性图 RDF 互转 14

第七章 多模态数据接入与处理 16

第八章 同义消歧 冲突处理与质量治理 19

第九章 可溯源性与成因分析 21

第十章 数据模型 存储与投影同步 23

第十一章 向代码推理层提供数据 25

第十二章 分阶段实施路线 27

第十三章 验证 运维与风险管理 30

附录一 开发数据契约与 SQL 骨架 33

附录二 推理信息包与 RDF 示例 35

附录三 交付清单与参考资料 37

第一章 项目背景与建设目标

1 项目背景

梁子湖农场平台已经围绕空间对象、生产批次、设备测点、观测、农事记录、知识文档和分析证据建立业务能力。随着摄像头、天气服务、传感器、无人机、检测报告等来源增加，同一个对象会出现多个名称、多个时间口径和多个结论。仅依靠业务表外键、文档检索和指标看板，难以统一表达这些信息的含义、适用条件及其相互依据。

本项目建设一个服务于现有平台的农业本体论数据库。其核心任务是接收信源、处理信源、组织对象及关系、管理证据与冲突，并向代码层提供可检查的推理输入。以水稻和虾稻共作为首个试点，形成能够扩展到其他种养场景的语义与数据基础。

2 建设目标与边界

目标	可交付能力	完成判据
统一概念与身份	对象类型、术语、身份登记、跨源标识映射	同名异物与异名同物有可复查处理记录
统一关系语义	有方向、端点类型、时态和证据的关系目录	关系能通过约束校验，候选关系不混入已采用事实
组织多模态证据	原始资产、特征、观测、事件、断言分别存放	每条采用的结论可定位到具体原始材料
支持可控推理	版本化信息包、受限查询接口、可追溯推理输出	输入范围、前提组合、冲突、未知和版本可复原
融入既有平台	保留业务权威表，增设语义与证据模块	原有业务流程和权限回归通过，投影可重建

本期范围包括已经发生的业务事件和本体库治理动作。灌溉、投药、调度等生产决策和设备自动执行不作为首期建设目标；动作类型保留与现有业务服务连接的契约。后续决策模块可以消费本项目输出，并自行管理目标、资源约束和执行授权。

3 五大重点的工程含义

重点	必须回答的问题	主要落点
概念与身份	是什么，是否同一个，何时产生或终止	类型定义、概念边界、别名、身份合并拆分规则
关系语义	什么关系，方向和适用条件是什么	关系目录、限定关系、参与者角色、证据关系
时空与事件	何时何地成立，系统当时知道什么	有效时间、记录时间、事件过程、空间版本
观测与证据	测到了什么，来源说了什么，依据在哪里	观测、断言、原始资产、方法、质量与溯源

重点	必须回答的问题	主要落点
约束与推理	哪些记录可用，能推出什么，哪里仍未知	SQL 与 JSON 校验、SHACL、规则、推理信息包

4 试点必须回答的业务问题

- 某一田块在某个时间段属于哪个生产系统，关联哪些水稻和虾养殖批次。
- 某条水质观测由哪台设备、哪个测点、哪次历史绑定产生，原始材料在哪里。
- 同一指标出现不同读数时，是否真正可比，采用或保留争议的理由是什么。
- 一张图像中的识别结果对应什么区域和时间，使用什么模型，是否经过复核。
- 某个异常解释有哪些支持与反对证据，是否存在其他解释和关键缺失信息。
- 一条证据修订后，哪些指标、断言、关系和推理结果需要重新评估。
- 一份推理输出能否还原当时采用的数据、本体映射、规则和权限范围。

5 建设依据与状态口径

本方案综合项目原有架构文档、前期数据契约草案、梁子湖平台源码选取快照和公开说明。公开 README 于 2026 年 10 月 10 日复核；细粒度数据库与接口分析以 2026 年 10 月 4 日选取快照为基线，树标识为 9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a。实施第一阶段必须对实际部署版本重新完成差异核查。软件实现、工程测试、真实设备接入和现场效果验收分别记录，不相互替代。[R1][R2]前期方案与草案作为设计输入保留，接口以本方案后续冻结的契约为准。[R18]

第二章 总体架构与技术选型

1 架构原则

采用 PostgreSQL 权威存储、语义与证据治理、按需图投影和受控推理接口的组合。现有业务表继续拥有其业务数据；本体层维护共同语义、跨域身份和新增断言；原始大文件存入私有对象存储；属性图及 RDF 数据集由确定性映射生成。系统只维护一套明确的数据写入责任，避免图数据库和业务数据库同时接受互不协调的修改。



图 1 信源进入本体库并形成推理输入的总体架构

2 各层职责

层次	职责与产物	写入责任
信源与原始层	接入登记、原始报文和文件、内容校验、采集元数据	接入适配器写入原始记录与资产清单
处理与对齐层	解析、特征提取、身份解析、指标及单位映射、时空对齐	处理任务追加标准化记录与候选映射
语义与治理层	类型和关系目录、词表映射、约束、冲突及证据审核	版本发布与治理服务维护
事实与证据层	业务记录、观测、事件、断言、运行记录、支持及反证	各领域服务与证据服务分别负责
知识图与检索层	对象邻域、证据链、生产流、时空查询、全文及向量候选	仅由投影和索引任务构建
推理交付层	信息包、快照、限定查询、解释结果和依赖索引	推理网关组织输入，结果作为新记录入库

3 推荐技术组合

能力	首期选型	选型理由与扩展条件
业务与证据存储	现有 PostgreSQL 和 JSONB	复用事务、权限和运维；核心字段关系化，扩展元数据使用 JSONB
空间与时间查询	PostGIS 与 PostgreSQL 时间范围	复用空间边界与索引；高频数据分区按实际量验证
原始资产	现有私有本地存储或 S3 兼容存储	保存大文件与哈希；数据库保存引用、访问条件和生命周期
查询与检索	SQL 视图、全文索引、现有 pgvector	先验证语义过滤后检索；嵌入只用于候选召回
图查询	首期关系表与受限递归查询	若多跳查询负载明确，再评估 Neo4j 或 AGE，首期不同时引入
语义交换	JSON Schema 与 JSON-LD 1.1，RDF 1.1	工程接口清晰，同时保留标准语义交换能力
语义验证	SQL 约束、应用校验，RDF 导出用 SHACL	分别处理完整性、上下文检查和交换图验证
处理与模型任务	现有 Node workers，按需增加 Python worker	业务鉴权留在原服务；图像、遥感和科学计算独立运行
标准导出	版本化映射程序，按需 R2RML	R2RML 服务关系数据到 RDF，逆向导入另建校验流程

实施时锁定数据库扩展、Python 与 Node 依赖、模型权重和映射包版本，建立版本兼容矩阵。首期以少组件、可复验为原则；不要求同时部署消息总线、独立三元组库和完整 OWL 推理机。图数据库的引入须由基准查询、数据量和运维条件共同决定。[R3][R4]

4 一条数据的处理闭环

接入器先登记来源并保存原始材料；处理器产生候选标准化记录；身份、语义、时空和质量检查决定其进入隔离区、待复核区或可查询层；采用策略生成版本化视图；投影任务更新图和检索索引；推理网关按权限构建信息包；推理结果以新断言或解释记录回写，并连接到实际采用的前提。每一步都有运行标识、输入输出和失败状态。

原始材料不可静默覆盖，清洗结果可以重算。修订以新版本或替代记录表达，历史查询保留旧版本。模型任务失败、身份未知或时间缺失时，材料仍可入原始层，但不能凭推测补齐关键事实后进入正式推理。

第三章 与梁子湖农场平台的集成

1 现有能力与本次新增职责

梁子湖平台采用前后端一体的应用与独立后台任务，已有空间、监测、农事和证据业务基础。公开说明仍将其定位为本地工程验证版本，真实控制与部分现场适配需分别核验。本项目在这些能力之上补充共享语义和证据关系，不重建一个与业务系统平行的农场主数据系统。[R1]

现有结构	直接复用	本期补充
objects 和 object_versions	农场、田、塘、沟渠、设施及空间版本	映射到本体实体登记；保持 objects 的空间对象边界
production_batches	生产批次及更正链	补充物种、品种、生育期概念映射与共作系统参与关系
devices points point_bindings	设备、测点和有效期绑定	绑定的本体映射与采样时点解析
raw_receipts observations observation_heads	原始接收、观测内容及冲突头	统一证据定位、指标语义、可比性和冲突策略
metric_definitions metric_results	计算定义、输入范围和计算结果	关联语义指标；保留公式版本与结果适用性
weather 相关结构	天气来源、版本、预报有效期和接收信息	明确实况、预报、警报和气候基线的语义
knowledge_documents 和 chunks	文档版本、片段和检索索引	片段到断言的证据链接、规则适用范围和撤回传播
任务及农事相关记录	已发生的过程、事件和更正记录	统一事件参与者、输入输出和证据引用
现有身份与访问服务	角色与对象授权及资源访问控制	本体查询、图遍历、证据导出执行同一授权规则

2 必须保持的业务边界

• objects 只承载平台当前允许的空间对象类型。文档、模型、样本和断言使用各自登记与存储结构，不直接塞进该表。

• 物种、品种是概念；水稻生产批次是具体生产过程的管理对象；库存批次是物料追踪对象。三者不能通过同名或一个字段互相替代。

• 已有 metric_definitions 主要承载计算定义，语义指标目录另建，使用 property_id 等字段建立对应。

• 设备归属必须按采样时间匹配 point_bindings，当前绑定不回写历史观测。

• 生产批次更正链可能使用新的业务 UUID，应保留 supersedes 对应；概念上的同一生产过程由显式连续性关系解释，不能擅自改写原标识。

• 现有天气接入含预报数据。预报不能转换成本地实测；未知发布时间保持未知，接收时间单独保存。

• 现有证据引用类型和来源有效性检查具有既定范围。新增本体证据类型必须同步实现解析、权限和有效性检查，不能只追加任意 kind 字符串。

3 集成方式与发布顺序

新增 ontology、evidence、inference 三个逻辑模块，可以先部署在现有应用与 worker 内部。ontology 管理字典、身份与关系；evidence 管理资产定位、运行、断言与冲突；inference 组织只读查询、信息包和结果登记。对外仍通过现有 API 身份认证、对象授权和审计中间件访问。

数据库迁移采用扩展优先：新增表和可空关联字段，建立回填任务及映射视图，运行影子校验，通过后切换读取入口。原有业务服务仍负责写入权威字段。新增表名称与迁移编号在实际代码版本确认后分配，遵循仓库的活动 schema 机制和随机测试 schema 隔离要求。

• 先建立源表与对象映射清单，逐字段注明权威所有者、更新机制和历史语义。

• 回填时保存 source_table、source_id、source_revision 和 mapping_version，并输出拒收与待确认清单。

• 增量阶段使用事务 outbox 或经验证的 CDC；消费失败可重试，完成记录与变更版本对应。

• 切换时对比业务查询与本体投影的对象数、关系数和关键字段，差异必须可解释。

• 发生故障时暂停新投影入口，回退到原有业务读取；原始材料、运行和审计记录继续保留。

4 访问控制与授权时间

查询入口先检查当前操作者对对象及证据资源的权限，再执行检索和关系扩展。历史业务时间只用于恢复事实，不用于恢复已失效的访问权。信息包、图邻居、数量统计、文件签名地址及导出均检查授权；缓存键包含授权上下文和版本。证据无法授权访问时返回受限状态，不以空结果冒充不存在。

第四章 五大重点与本体建模规则

1 概念边界与身份规则

每个类型必须给出定义、纳入条件、排除条件、身份持续条件及生命周期。概念表达可重复使用的类别或指标；实例表达实际存在的对象、记录或过程。主键是实现身份规则的工程机制，业务名称、显示编码和向量相似度不能单独决定身份。

容易混淆的对象	边界规则	工程处理
田块与水体采样区域	管理空间不等于每次观测的空间支持范围	保留田块 ID，另存采样点、深度、区域几何及其版本

容易混淆的对象	边界规则	工程处理
水稻与水稻批次	物种概念不等于一季生产活动	批次关联物种和品种概念，不以物种名作为批次主键
共作系统与单个批次	系统组织多个空间和多个种养过程	使用 ProductionSystem 与具有效期的参与关系
名称变更与对象分裂	更名通常保持身份，分裂产生新身份	更名追加别名；拆分新建对象并记录来源和有效时间
原始材料与材料中的陈述	同一文件可表达多条不同断言	资产与断言分别编号，按段落或区域连接
观测结果与推断状态	测值、识别特征和因果解释语义不同	用 record_type、origin 与 inference_mode 区分

主键策略采用业务 UUID 与实体类型组合引用。现有对象保留其 UUID；新类型使用独立 UUID。实体登记以 entity_type 与 entity_id 组合唯一，外部身份以 source_system、external_type、external_id 和有效期管理。对外 IRI 使用部署方控制的持久命名空间；本文示例使用保留域名 example.org，不代表实际发布地址。

身份合并先建立候选对应，核对空间、历史和来源，再生成可撤销的解析记录。保留原身份与访问路径，不物理删除被合并对象。拆分和更正必须能按历史时点恢复旧关系。若现有业务 UUID 的修订语义与本体持续身份不同，使用明确的连续性映射，不直接复用名称掩盖差异。

2 关系语义与限定关系

关系至少定义端点类型、方向、逆关系、基数、是否可传递、时间条件及证据要求。类型层的 isA 与实例层的 partOf、locatedIn、participatesIn、produces、derivedFrom 等分别管理。共同出现、相邻位置和相关性不能自动提升为身份等同或因果关系。

当一条关系需要表达来源、有效期、角色、数量或冲突时，将其作为具有稳定 ID 的限定关系记录。例如批次参与共作系统需要同时记录参与角色、覆盖空间和有效区间，不能只保存一条没有时间的边。图中显示的简化边必须能够回到这条记录。

3 时空与事件

时间或空间字段	语义	使用规则
phenomenon_time 与 valid_time	观测发生时间或陈述适用区间	统一 UTC 存储并保留来源时区；区间采用左闭右开
result_time	结果产生或可用的时间	与采样时间区分，支持实验室延迟出结果
received_at 与 recorded_at	材料到达及系统登记时间	用于延迟诊断和知识快照，不能替代发生时间
issued_at	预报或公告的发布时间	来源未提供则为空，不用接收时间伪造

时间或空间字段	语义	使用规则
occurred_time 与 event_status	事件发生区间及发生状态	计划、报告发生、核验发生、取消分别表达
geometry_ref 与 geometry_revision	管理空间或采样几何的具体版本	记录 CRS、精度、采样深度、覆盖或交叠关系

事件包含事件类型、参与对象及角色、发生时间、位置、输入、输出和证据。计划施肥、上报施肥和核验已完成施肥是不同状态；控制指令已发出也不直接证明设备实际运行。事件关联可以表示先后和参与，现实因果由单独假设与模型检验。

地块边界变化、设备迁移和批次交替必须参与查询过滤。采样点位于某个田块、遥感像元覆盖田块以及操作人员为记录指定田块，是不同空间关联来源。身份不明、定位精度不足或时间范围未知的记录进入待补全状态，并明确限制可用推理类型。

4 观测与断言

观测是一项针对对象属性、通过方法获取结果的活动或记录。断言是某个来源或推理运行对对象提出的陈述，可以被支持、反驳、修订或保持未知。一个测值可以支持多个断言，一个断言也可以依赖多项观测。SOSA 的观测活动与本地 ObservationRecord 之间通过映射保持语义一致，避免同一标识同时充当处理活动和数据文件。[R5]

图像识别得到的叶片颜色、检测报告中的检测值、农技文本中的适用规则和系统提出的异常解释分别建模。所有结果携带 measured、reported、estimated 或 derived 等来源方式；模型输出保存模型版本和评分含义。测量不确定度、模型概率、相似度、人工复核状态不能合并为一个泛化可信度分数。

5 逻辑约束与数据约束

约束类别	实现位置	典型检查
结构完整性	JSON Schema 与 SQL	类型、必填、外键、唯一键、单位数据类型
上下文一致性	服务层与批处理校验	采样时绑定、时间区间、坐标范围、指标与方法适配
图交换约束	SHACL	节点类型、基数、允许值、限定关系字段
逻辑语义	受控规则或选定 OWL 子集	分类继承、明确声明的逆关系和可证明派生关系
推理可用性	证据采用策略	冲突未决、数据覆盖、质量、适用范围、版本一致性

OWL 的开放世界语义意味着未记录的关系通常不能被当作否定；应用必填和唯一要求应由数据约束实现。推理采用受控前提集合，排除无依据的候选断言。不能通过把冲突材料放进不同命名图，就假定形式逻辑不再发生矛盾。[R6][R7]

第五章 知识图层与虾稻共作模型

1 核心构件及职责

构件	项目定义	应保存的内容
Object Type 对象类型	同类对象的语义与数据约定	边界、身份条件、属性、允许关系、生命周期
Object 对象	具体实体或记录的实例	类型、稳定身份、版本、来源和有效状态
Property 属性	对象自身性质或观测指标	数据类型、单位、枚举、适用范围、变更语义
Primary Key 主键	身份规则的存储与引用机制	业务 UUID、类型范围、外部键映射、IRI
Link Type 链接类型	两个或多个对象之间的关系约定	方向、端点、角色、基数、时态、证据要求
Action Type 动作类型	业务语义到可执行服务的接口	参数、前置条件、授权、幂等、产出事件
Object Set 对象集	按条件组织对象或固定成员	过滤条件、查询版本、权限、快照和成员清单
Lineage 数据血缘	材料与结果之间的处理依赖	输入、运行、输出、版本、责任主体、修订影响

2 首期对象类型目录

对象组	建议类型	边界与实现
空间对象	Farm Field Pond Channel Facility	映射现有空间对象；复杂采样区域另建 GeometrySupport
生产组织	ProductionSystem ProductionBatch	共作系统新增；批次复用业务记录，保存参与角色和有效期
农业概念	Species Variety GrowthStage PropertyConcept	概念词表；可对接外部术语，但不冒充具体实物
生产物料	StockLot Sample	库存批次按实际模块核对；样本记录取样、分样和检测链
设备与观测	Device MeasurementPoint PointBinding ObservationRecord	复用已存在结构，补全标准语义与证据定位
预测与计算	ForecastRecord MetricResult	预报与实测分开；计算结果保存窗口、方法、输入及局限
材料与特征	Asset Document Feature	原始媒体、版本化文档和可重算特征分别管理

对象组	建议类型	边界与实现
陈述与解释	Assertion CausalHypothesis ConflictCase	新增断言、候选原因和争议处理对象
过程与责任	BusinessEvent ProcessingRun InferenceRun Person Organization	事件事实、处理活动和责任主体分别表达
定义与治理	ModelVersion RuleDefinition MappingRelease ObjectSetSnapshot	模型、规则、映射和对象集版本的可追溯登记

首期以明确的类型和模块表实现，避免所有对象和属性完全退化为无约束的通用键值表。图层可以采用统一节点接口，但类型间仍保持各自的数据契约。新增类型必须给出至少一个实际查询需求、身份规则及权威来源。

3 属性设计

属性类别	示例	存储规则
稳定业务性质	名称、业务编码、设备序列号	类型表保存，变更记录版本；外部唯一性按来源限定
概念性质	物种、品种、生育期定义	使用概念引用与版本，不仅保存自由文本
时变状态	批次阶段、设备绑定、边界状态	保存有效区间和变更事件，当前值由视图生成
观测性质	溶氧、水温、土壤含水量、影像指数	单独观测记录；数值与单位、方法、时间、对象一起存
派生性质	窗口均值、变化率、识别类别	保存计算运行和输入；不得静默覆盖原始观测
治理性质	质量、审核、冲突、撤回状态	与被评估内容分开，保留评估者、规则和时间

4 链接类型目录

链接类型	端点与含义	约束要点
partOf	空间对象到上级空间对象	可声明层级规则；无自环，层级成环须拒绝
participatesIn	生产批次到共作系统	携带角色、空间范围和有效区间
hasSpecies hasVariety	批次到物种或品种概念	概念标识需核验，品种与物种兼容
boundTo	测点经绑定记录关联空间对象	有效期不重叠，按采样时点解析
observes	观测到目标对象及属性	观察对象与发生位置分别表达
sampledFrom	样本到采样对象或上一级样本	记录时间、部位、深度和分样过程

链接类型	端点与含义	约束要点
used generatedBy	活动使用输入、结果由活动生成	保持活动与结果的类型方向
derivedFrom	数据结果到源材料或上游结果	保存运行，不当作现实因果关系
supports contradicts	证据到断言或假设	保存评估运行、适用条件和证据独立性
supersedes	修订记录到被替代记录	不可形成修订环，历史仍可访问
produces consumes	实际过程到产出或投入物料	带数量与单位；有分合批时记录贡献比例或未知
candidateCauseOf	候选因果解释到现象	保存机制、前提和检验状态，不自动进入事实推理

5 水稻与虾稻共作实例

以下是建模示例，标识和数值用于说明结构，实施时替换为真实登记记录。虾的物种不能仅凭“虾稻”名称推断；可将试点物种登记为经现场确认的物种概念，未经确认时保持待确认。

示例节点	类型	含义
F01 与 CH01	Field 与 Channel	一块管理田及其沟渠空间，分别保存边界版本
SYS01	ProductionSystem	2026 季度的虾稻共作组织对象
RB01 与 SB01	ProductionBatch	该季水稻批次与该周期虾养殖批次
RICE 与 SHRIMP	Species	水稻概念和待现场确认的虾物种概念
P01 与 BIND01	MeasurementPoint 与 PointBinding	水质测点和某一有效时间段的空间绑定
SAMPLE01 与 O01	Sample 与 ObservationRecord	取自沟渠的水样及其检测记录
IMG01 与 FEAT01	Asset 与 Feature	现场图像和具有像素区域定位的识别特征
A01 H01 RUN01	Assertion CausalHypothesis InferenceRun	异常陈述、候选解释及产生该解释的运行

RB01 通过 participatesIn 关联 SYS01，角色为水稻生产；SB01 关联同一系统，角色为虾养殖。两个参与关系分别记录各自时间与空间范围。CH01 可通过有依据的空间关系连接 F01；不能仅凭共作名称自动假设沟渠一定是某田块的组成部分。O01 观察 SAMPLE01 的某项属性，样本再通过 sampledFrom 连接 CH01，避免把一次水样结果直接泛化为整块田的所有水体状态。

单作水稻可以只使用一个生产系统和水稻批次；扩展为共作时新增参与关系和养殖批次。水稻生产的概念、观测和证据结构保持一致。稻谷与虾的产出分别连接实际收获事件及库存批次，不合并成一个无法区分物种和来源的产量字段。

6 动作类型与对象集

首期动作类型包括提交来源映射、复核断言、登记修订、重算派生结果、重建图投影和导出证据包。动作定义保存 action_id、参数 Schema、目标类型、权限、前置条件、幂等键和结果事件类型。执行结果记录成功、失败或未知；重试不能重复产生业务效果。已有生产任务动作可通过受控适配器映射，执行仍由原业务服务负责。

动态对象集保存声明式过滤条件，例如“当前参与虾稻系统且存在待复核水质断言的批次”；每次查询在当前授权下求值。固定对象集保存成员 ID 与版本、业务时间、知识截止时间、过滤定义及内容哈希，例如某次研究分析使用的批次集合。动态集合的名称不能替代可复现实验中的固定成员清单。

7 知识图呈现

界面采用概念结构、对象中心、证据溯源、生产物料流和时空回放五种视图。对象中心视图展示来源、属性、事件、观测、关联对象和下游产出。每条边显示语义、有效期、来源方式与状态；候选解释和已采用关系使用明确图例。展开节点时按关系类别、时间和深度限制，提供表格列表，避免全库一次展开导致信息不可读。

第六章 外部本体对齐与属性图 RDF 互转

1 外部标准的分工

标准或词表	采用范围	明确边界
CO_320 水稻本体	水稻性状、方法、尺度和观测变量	选取试点所需子集，不承担完整农场事件和证据模型
AGROVOC 与 SKOS	农业术语、多语言标签和概念检索	词表映射不直接证明实例同一或类等价
SOSA 与 SSN	观测、被观测对象、属性、方法、设备	按实际观测语义映射，不强制所有数据成为观测
QUDT	量、单位与量纲对齐	具体转换仍需方法、数值精度和转换适用性
PROV-O	材料、活动、责任主体和派生关系	描述数据来源与处理，不自动证明农业因果
SSSOM	跨词表映射记录和依据	作为映射交换格式，保留方法、版本及审核信息
RDF JSON-LD SHACL	交换表示与图结构验证	与内部数据库及业务权限共同工作

CO_320 官方条目将其标识为水稻本体。实施时记录发布版本、下载地址、许可、内容哈希、选取术语和依赖闭包；不能复制一张分类树就宣称具备完整农业语义。AGROVOC 用于术语和标签，项目扩展命名空间承载共作系统、限定参与关系和本地治理概念。[R8][R9][R10][R11]

2 映射与同义处理

映射记录包含 subject_id、predicate_id、object_id、subject_version、object_version、mapping_method、evidence、review_status 和 effective_time。名称同义、概念近似和实例身份分开处理。经核验的同概念别名进入标签表；跨概念映射根据语义选用 exactMatch、closeMatch、broadMatch、narrowMatch 或 relatedMatch。exactMatch 也不能随意替换为 owl:sameAs；closeMatch 不按可传递关系扩散。[R12]

外部本体发布新版本时先做新增、弃用、替换和定义变更差异分析，生成待审核迁移清单。旧数据继续记录当时采用的术语与映射版本，新视图可应用新映射并标记变化。错误映射撤回后，依赖其产生的类型判断和关系进入重新评估队列。

3 双表示共享一个规范模型

内部规范模型以类型化实体、限定关系、断言和运行记录为准。属性图面向邻域查询和可视化；RDF 面向标准语义交换及联邦接入。二者使用相同的实体 IRI、陈述 ID、映射版本和快照标识，均由权威数据生成。第一阶段先实现可验证的导入导出，不承诺任意属性图与任意 OWL 模型之间的无损互转。

内部或属性图内容	RDF 表示	往返保持要求
对象及类型	稳定 IRI 与 rdf:type	保留 IRI 和本地键，标签不充当身份
标量属性	有数据类型或语言标签的字面量	小数精度、日期时区、语言标签明确
普通可信关系	主体 IRI 谓词 IRI 客体 IRI	限定导出范围，直接边可回查来源记录
带时间及证据的关系	具有稳定 IRI 的关系或断言节点	保存端点、谓词、有效期、状态和证据
候选或冲突陈述	断言节点及其内容描述	不自动把其中的主体谓词客体作为已采用事实断言
数组和有序结构	约定的重复谓词或 RDF List	映射明确是否有序，不能默默丢失顺序
空值和未知	项目定义的缺失状态记录	缺失三元组、空列表和已知为空分别处理
图来源与版本	命名图加独立元数据	图名不是完整证据，仍保留陈述级来源与权限

4 映射实施流程

• PG 到属性图：按类型读取稳定实体，限定关系生成关系节点或带 assertion_ref 的边；版本号控制幂等更新，撤回形成明确的投影删除或失效事件。

• PG 到 RDF：简单源表使用 R2RML 或等价版本化映射，复杂证据与限定关系由映射程序生成。JSON-LD 使用固定本地 context；导入时拒绝任意远程 context 取回。

• RDF 到规范模型：解析后进入暂存区，检查命名空间、类型、形状、身份和来源；无法表示的结构生成损失报告或拒收，不丢弃后假装成功。

• 属性图到规范模型：只接受已登记映射配置，读取节点 IRI、限定关系及版本；新增数据作为候选导入，不能绕过业务服务写回权威字段。

• 每次转换产生 Manifest，记录输入快照、映射版本、输出哈希、数量、拒绝项和损失项。

R2RML 定义的是关系数据库到 RDF 的映射，不提供通用的反向业务写回语义。若未来需要虚拟 SPARQL，可以评估 Ontop；若选用 Neo4j，可以评估其 RDF 工具。工具能力仍须服从本项目的限定关系模型、授权边界和往返测试。[R3][R4][R13]

5 互转验收

定义项目支持的交换配置档。对一组含限定关系、多语言标签、小数、时间区间、多重证据和冲突的测试样本执行规范模型到属性图到 RDF 到规范模型往返；比较实体身份、类型、值与单位、关系限定项、证据和版本，不以节点总数一致代替语义一致。对不支持的空白节点结构、未知 OWL 公理和未声明列表规则必须明确报错或进入隔离区。

第七章 多模态数据接入与处理

1 统一接入契约

每个来源先登记 SourceContract，至少包括来源主体、许可与访问范围、数据类别、接口版本、来源记录键、时间语义、空间语义、单位字典、更新频率、预计延迟、质量说明和修订机制。来源登记不赋予统一真实性等级；它说明数据如何获得以及在哪些场景具备解释力。内部来源同样执行这套契约。

统一处理链分为原始资产保存、解析和特征提取、语义对齐、质量与冲突检查、标准记录发布五步。每步记录输入哈希、适配器或模型版本、运行状态和输出。接收原始数据与接受其中内容为事实是不同动作：原始材料可以先入库，身份或时间不明的标准记录进入暂存区。

输出类型	适用内容	必须保留的信息
entity	对象登记及对象版本	身份、类型、来源键、修订链
observation	测量、人工报告、估计或派生观测	对象、指标、方法、时间、结果、单位、证据
forecast	未来时段的预测	发布时间、预报有效期、空间依据、模型或来源版本
event	已计划或已发生的过程记录	状态、参与者角色、发生区间、输入输出
assertion	来源或推理提出的具体陈述	内容、适用范围、支持和反证、采用状态
asset document	媒体文件及文档版本	内容哈希、私有存储引用、来源、具体定位方法
feature	图像、光谱或时序中提取的特征	原始资产、算法版本、区域或窗口、表示格式

2 摄像头与视频

接入环节登记摄像头、通道、拍摄位置、视野覆盖、时钟偏差、分辨率和授权范围。流媒体按实际协议接入，采用可配置的分段录像、周期抽帧或事件触发抽帧；保存分段资产、开始结束时间和丢帧状态。每张抽取帧必须能回到视频资产和时间偏移，视频检测的轨迹 ID 只在声明的追踪范围内有效。

处理环节先检查清晰度、曝光、遮挡和时间连续性，再按已定义任务运行目标检测、分割、跟踪或变化分析。输出 Feature，包括类别、边界框或掩膜、坐标系、帧尺寸、模型版本及评分含义。涉及农田空间定位时使用已验证的相机标定与视野映射；没有标定时仅声明图像区域，不赋予精确地理坐标。

从 Feature 到 Observation 或 Assertion 需要任务专用映射。例如可见颜色特征可以作为观测候选，但不能仅由颜色直接确定缺素、病害或水质成因。统计目标数量时须验证遮挡、重复轨迹和取景范围；图像中未检出不能直接代表现场不存在。

模型接入前建立跨摄像头、跨天气、跨季节的人工标注集，按来源和时间分组划分训练与测试，禁止相邻视频帧泄漏到不同集合。验收报告至少包含分类或检测指标、漏检与误检、分层表现、置信度校准、处理延迟和失效样例。交付接入适配器、资产索引、模型卡、标注规范、评估集和特征到语义的映射配置。

3 天气与气象服务

同时支持自有气象站和外部服务，明确实况、预报、预警和历史气候基线。外部预报保留来源地点或网格、发布时间、有效时段、预测提前量、变量定义和来源版本；同一有效时刻由不同发布时间产生的预报是不同记录。发布时间未知时保持空值，received_at 仅表示收到时间。

不同服务的字段先映射到指标与单位，再核对瞬时值、小时平均、累积降水和阵风等统计含义。气象站数据与田块之间记录距离、高差和代表性说明；气温不能自动等同水温，附近站点观测也不能直接改写为田块实测。

按接口约定实现分页、限流、重试、游标和修订保留。历史补拉标记 origin=history。预报评价按提前量、季节和地点与可比实况配对，评估误差及覆盖率；接口正常率与预测准确性分别统计。交付来源契约、变量映射表、版本查询、空间关联及预报验证报告。

4 土壤 水质与其他传感器

接入时登记设备、测点、采样介质、深度、量程、精度、单位、校准和维护信息。原始报文进入 raw_receipts，解析结果保存来源记录键、设备键、采样时间、上报时间、接收时间、序列号、原始值及标准化值。MQTT、HTTP、网关协议由各适配器处理，统一在记录层对齐。需要对外共享传感观测时，可评估 SensorThings API 兼容层，内部仍遵循现有鉴权。[R17]

质量检查包括类型与单位、量程、变化速率、卡死、尖峰、时钟漂移、缺测、重复和迟到。阈值及校验窗口作为版本化配置，经设备规格和现场验证后启用；超出预期的读数先标记质量，不随意截断为正常值。补值和滤波产生 derived 结果，保留原始观测和方法。

设备迁移按采样时刻解析 point_bindings；找不到唯一有效绑定时进入隔离区。土壤质量含水量与体积含水量、不同采样深度、不同统计时窗不能仅凭类似名称合并。转换需要的容重、温度补偿或校准参数必须作为输入证据登记，缺少条件则不转换。

传感器冲突通过可比性分组处理，校准状态、空间支持范围和方法差异进入质量向量。现场复测用于评估测量偏差，设备自报状态不代替独立检验。交付协议样本、解码测试、时间与绑定测试、质量规则、校准记录模型和实测接入验收表。

5 遥感 无人机与光谱

登记卫星场景、飞行任务、航片、正射影像、点云和光谱文件为不同资产。保存平台、传感器、获取时间、CRS、空间分辨率、覆盖范围、波段及波长、辐射单位、云和阴影掩膜、处理级别及许可。原始场景和拼接、校正、裁剪等派生资产分开编号；对较大栅格按窗口定位证据。资产目录可采用 STAC 的 Item、Collection 与 Catalog 结构，具体扩展按传感器和数据格式冻结。

处理链根据数据实际情况配置几何校正、辐射定标、大气校正、拼接和地块统计，不默认所有厂家产品都需要重复执行同一步骤。栅格可采用适合分块读取的格式；多时相和高维数据选用支持维度、坐标和元数据的容器。每个步骤的参数、参考影像和软件版本进入运行记录。

遥感像元与地块通过有版本的交叠关系连接，保存覆盖比例、有效像元比例、边缘混合与统计方法。跨日期比较先统一分辨率、波段含义、有效像元和几何基准。光谱指标、长势分类和产量估计属于不同结果，不将遥感指数直接当成地面测量值或已证实农业原因。

模型验证以独立地面样本为参照，按地块和日期分组防止空间泄漏，报告不同生育期和背景条件下的误差、样本数量及适用范围。飞行结果、人工标注和地面取样须能相互定位。交付资产目录、处理 DAG、空间覆盖检查、地面验证集和派生指标契约。[R14]

6 文本 报告与知识文档

对规程、研究资料、检测报告、合同或现场记录分别登记 evidence_nature。保存原文件、文档版本、发布方、发布日期及已知适用条件。提取原生文本或 OCR 时保留页码、段落偏移、表格单元格和图像坐标；被切分为检索片段后仍能回到完整上下文。

抽取流程先识别对象、样本、指标、单位、方法、日期和结论，再将陈述映射到候选 Assertion。检测报告中的测值可形成有报告证据的观测；一般农技建议形成带作物、阶段、环境和前提的规则候选。语言模型必须输出约束 JSON，并引用具体片段；缺少引用、数值与原文不符或适用范围不明的结果进入复核。

文档分块按结构和语义边界进行，保留标题路径、所属版本和相邻上下文。向量召回仅发现候选材料，采用前继续检查对象、时间、方法及文档状态。文档撤回或版本修订时更新检索可用性，并查找依赖旧片段的断言及结果。

验证集覆盖扫描件、复杂表格、单位、否定句、条件句和同名对象。分别评价 OCR、实体抽取、字段准确性、证据定位、规则适用条件以及人工复核负担。交付文档解析器、字段 Schema、引用校验器、标准标注集和撤回传播测试。

7 手工填报 表格与官方 API

手工表单优先使用受控对象选择、指标字典和单位选择，并分别记录发生时间与填报时间。离线表单保存稳定客户端事件 ID，重传保持幂等；操作者、来源方式和修订理由可追溯。对关键记录允许附照片或文件，但附件存在不自动证明填报内容正确。

表格导入采用模板版本、列映射和逐行结果回执，保留工作表、行号与原始文件哈希。标识、数值和时间不能仅依靠显示格式猜测；中文日期、区域小数格式和编码在接入器中明确处理。批量导入先预览匹配与错误，确认映射后发布有效记录。

官方 API 同样需要来源契约，记录发布机构、数据集版本、查询参数、分页和修订时间。官方身份提供责任来源，并不意味着其每个字段都适用于所有本地问题。重复转载和多个下游接口共享一个原始来源时，应归为同一证据来源家族，避免重复计权。

验收覆盖空值、单位不匹配、同名对象、重复提交、断网恢复、来源撤回和权限范围。交付表单与模板规范、API 适配器、错误回执、修订查询以及数据责任人清单。

8 模型接入的统一要求

环节	执行要求	发布产物
任务定义	明确输入、输出、适用范围与禁止外推条件	任务 Schema 和样本需求
数据准备	标注规则、来源分组、时间空间独立划分	数据清单、分割文件及许可
模型登记	权重哈希、代码环境、参数、输入规格	ModelVersion 与模型卡
离线验证	按类别、地点、季节评价，检查校准与失败样例	可复验评估报告和冻结测试集
影子运行	输出候选结果，与人工或既有流程对照	差异分析、复核负担和延迟
发布回滚	小范围版本切换，旧版本仍可追溯	发布记录、回滚配置和再处理计划

首期只引入能明确提高信息结构化质量的模型，不将模型数量作为建设目标。模型更新后，派生结果生成新版本，不修改原始材料。对于外部模型服务，还须保存调用版本、请求参数、实际响应和允许保留的数据范围；不能保证确定性重跑时，以固定输入输出记录保证审计可复查。

第八章 同义消歧 冲突处理与质量治理

1 同义词 概念映射与实体匹配

采用候选生成、上下文验证、发布映射三步。候选可以来自标准字典、业务编码、历史别名、空间信息、文本与向量检索；验证时核对类型、来源键、时间、位置和业务连续性。仅在满足确定性规则或经过复核后发布映射。其余保持 pending 或 rejected，并记录理由。

“稻田一号”和“1 号田”可能是同一实体的别名；“含水率”和“体积含水量”可能不是同一指标；两份报告提到“早稻”也不能据此合并生产批次。词汇相似、概念映射和现实对象身份分别存储，撤回某条映射时只影响依赖它的结果。

2 冲突处理先判断可比性

比较条件	检查内容	不满足时的处理
对象一致	同一实体或可证明等价的采样对象	保留为不同对象记录
指标一致	属性、量纲、单位与统计定义一致	先映射或保留不同指标
时空可比	时间窗、位置、深度、覆盖范围可比	说明差异，不判定为同一事实冲突
方法可比	测量方法、样本制备、校准及量程兼容	标记不可直接比较
陈述性质一致	实测、预报、模型估计或人工报告	区分预测误差与实测冲突
版本关系明确	正式更正、转载或独立新证据	分别建立替代链、同源链或冲突集合

冲突对象 ConflictCase 保存可比性分组键、成员记录、冲突字段、比较规则、当前状态、解决依据及策略版本。来源记录键相同且内容相同为重复；身份相同但内容不同需要保留版本或冲突，不能以后到数据无条件覆盖。

3 采用策略与质量向量

按指标和用途制定 policy，而非建立适用于全库的“官方高于人工高于设备”排序。质量向量包含来源可追溯性、方法适用性、校准状态、时空覆盖、数据完整性、复核状态和证据独立性。选择某条记录时保存具体理由；信息不足时 selected_claim_id 为空并返回未决冲突。

情况	处理结果	应保留的解释
上下文不同	并存	说明不同深度、时窗、对象或统计口径
正式修订	建立 supersedes	来源明确宣布修订及其生效范围
证据足以优选	策略选用某记录	策略、校准、方法和适用性依据
冲突尚不能解决	保持 unresolved	缺少哪些证据，哪些推理暂不可进行
可以统计融合	生成独立派生结果	可比性、误差假设、相关性及融合模型
材料疑似错误	隔离或标记 suspect	不删除原文，保存检查或复核理由

不能用简单平均掩盖测量冲突，不能把同一源的多个转载当成多项独立支持。模型评分如 0.81 只按其真实含义解释；未经校准的模型分数不能作为事实真实概率。若需要贝叶斯融合或其他概率方法，必须明确先验、条件依赖、训练数据及验证结果，融合后仍保留原输入。

4 采用状态与修订

断言内容与治理状态分开管理。内容修正产生新记录；审核、反驳、撤回和适用性评估保存独立历史。查询的“当前采用视图”由规则计算，不能把记录存在直接等同于已采信。历史快照固定当时的状态与策略，后续重评估产生新的结果版本。

第九章 可溯源性与成因分析

1 三条溯源链

来源溯源回答信息来自何处，结论依据溯源回答系统为何得出该结论，成因分析回答现实中的现象为何发生。三条链通过观测、断言和运行记录连接，但使用不同的关系语义。血缘证明处理依赖，证据关系描述支持或反驳，因果模型提出并检验现实机制。处理活动与数据产物的关系采用 PROV-O 的相应语义。[R16]

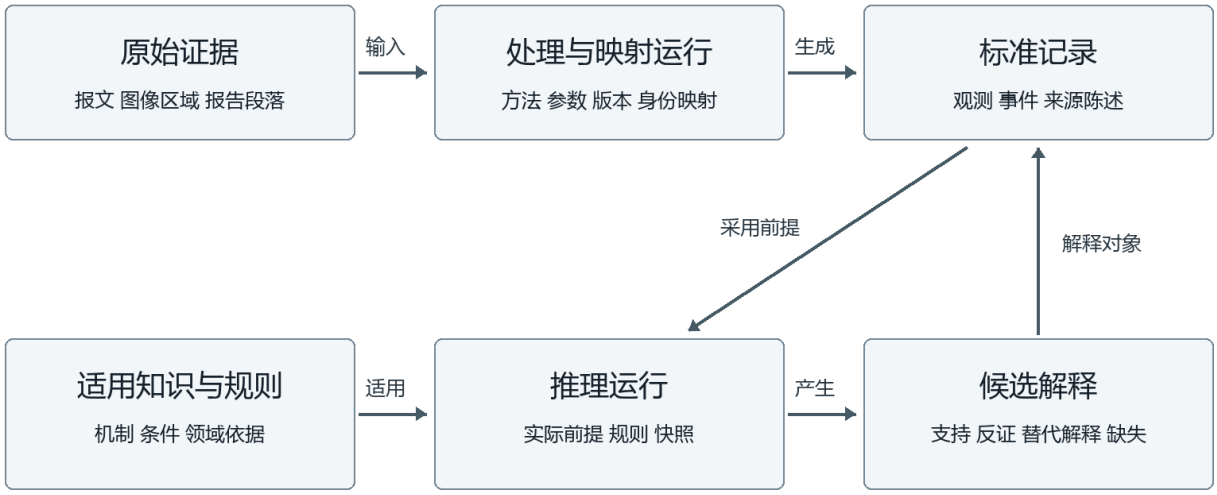


图 2 原始证据 推理依据与候选成因之间的连接

2 溯源记录的最小组成

组成	必需内容	查询作用
原始证据	资产 ID、内容哈希、来源版本、精确定位	打开原报文、图像区域、视频帧或报告段落
处理运行	输入输出、方法、代码和参数、开始结束及状态	复查清洗、提取、换算和模型计算

组成	必需内容	查询作用
身份与语义映射	采用的对象映射、指标映射、有效期和发布版本	解释为什么材料关联到该对象或指标
结论前提	实际采用的前提 ID 及组合方式	区分同时需要的前提和可替代证据
支持与反证	评估对象、关系类型、评估方法和责任主体	检查结论支持度和未决争议
快照与修订	数据版本、知识截止时间、规则版本、替代链	复原当时依据并跟踪后来变化

精确定位按模态定义：原始 JSON 可使用来源记录及字段路径；文档用页码与文本偏移；图像用坐标系、尺寸和区域；视频用资产与时间偏移；栅格用 CRS、波段和像素窗口。哈希验证内容完整性，不证明内容真实。来源未完整披露或原文不可获取时明确标记溯源缺口。

3 成因分析工作流

先判断现象是否得到支持，再提出机制解释。以溶氧异常为例，第一层区分水体真实变化与测量偏差；第二层才分析可能参与真实变化的事件和环境条件。每个 CausalHypothesis 保存原因变量、结果变量、预期时延、作用范围、机制依据、支持证据、反证、替代解释、可能混杂因素及缺失数据。

- 建立现象对象，收集可比观测并检查质量，不能只从一条异常值出发确认现场异常。
- 从经审核领域知识与历史事件中生成候选机制，记录候选生成方法。
- 查找机制前提和时间先后证据，同时主动检索反证与替代解释。
- 按任务选择逻辑检验、统计解释或因果估计；采用因果估计时说明识别假设、比较组与敏感性分析。
- 输出目前支持到什么程度、未排除什么、还缺什么，不把候选解释自动发布为确定原因。

相关性、时间先后和模型解释特征并不单独确立因果。实际干预或反事实问题需要相应因果模型与可识别条件。农业系统存在反馈时，应将变量按时间展开并明确滞后，不能把普通知识图中的环直接当作可估计因果图。[R15]

4 双向追溯与影响分析

每条派生结果都登记输入依赖，前向索引用于查找下游，反向索引用于恢复依据。当源材料、映射、规则或模型被撤回时，生成影响分析任务，标记相关结果为 needs_reassessment，按依赖顺序重算或复核。失去一项证据不必然导致结论为假：系统需要检查是否仍存在其他充分前提。

结果有效性与历史可见性分离。过期或被替代结果可以从当前采用视图退出，但其原输入和原输出仍可用于审计。记录每次重评估的触发原因、影响范围、完成状态和新旧结果差异，避免同一失效消息导致无限循环重算。

5 可溯源能力验收

- 从任意试点采用结论出发，能够定位每项实际前提和原始证据位置。
- 按业务时间和知识截止时间重建当时采用的数据、映射和规则；非确定性模型能够复查保存的请求响应。
- 查询展示支持、反证、替代解释和已知缺失，不只展示单向支持链。
- 撤回一条证据或错误映射后，可列出受影响结果，并正确处理具有独立替代依据的结论。

第十章 数据模型 存储与投影同步

1 逻辑数据模型

下列是新增逻辑结构的建议名称，不代表现有仓库已存在这些表。开发前按实际迁移和命名规范落地。核心外键与查询字段关系化，异构来源细节放入受 Schema 约束的 JSONB。原始资产文件与高维数据存储在私有资产层，数据库只存必要索引和引用。

逻辑结构	核心字段	索引或约束
ontology_types properties links	定义 ID、版本、端点、字段 Schema、生命周期	定义 ID 加版本唯一；发布版本不可静默修改
ontology_releases term_mappings	来源版本、术语 IRI、映射谓词、证据、状态	来源与目标版本索引；发布清单固定哈希
entity_registry source_bindings	实体类型与 UUID、外部键、有效期、解析状态	类型加 UUID 唯一；外部有效映射排除重叠
source_contracts source_versions	来源、接口、时间单位语义、范围、许可、版本	来源版本唯一；凭证单独保管
asset_registry evidence_locators	存储引用、哈希、媒体类型、具体区域或片段	资产可访问性检查；locator 按模态验证
processing_runs run_inputs run_outputs	运行类型、版本、参数、输入输出、状态	输入输出均有外键；组合依赖组可查询
assertions assertion_assessments	主体、谓词、对象或值、时空、来源运行；评估历史	对象引用和值互斥；评估不覆盖内容
relationship_claims	端点、角色、有效期、证据、断言及版本	关系端点类型检查；重复逻辑键按策略控制
evidence_links	证据与断言、支持或反证、评估运行	禁止将检索命中直接标为已验证支持
conflict_cases conflict_members resolutions	可比组、成员、状态、选择策略、选择理由	未决允许不选；选择必须引用集合内成员

逻辑结构	核心字段	索引或约束
causal_hypotheses hypothesis_tests	机制、变量、假设、证据、检验和局限	候选与采用状态分开；模型版本外键
inference_bundles inference_runs	快照、检索清单、请求、前提、方法、结果	输入包哈希；每个输出可查采用前提
object_set_definitions snapshots members	过滤定义、时间、权限范围、成员与版本	快照成员固定；动态集合不缓存成永久真值
projection_outbox projection_runs	变更、实体版本、投影目标、租约、重试、回执	事件 ID 唯一；同实体版本有序与幂等
invalidation_jobs dependency_index	失效源、原因、下游结果、处理状态	去重与循环检测；支持按依赖传播

2 写入与事务边界

一次有效业务变更与其 outbox 事件在同一数据库事务提交。原始资产采用先上传到暂存、计算哈希、登记资产并提交引用、再完成可用状态的流程；失败产生可回收暂存文件，不能先发布不可读取的证据。大文件内容哈希可复用底层对象，但每次接收和来源责任记录仍保留。

断言写入分内容与评估两个事务语义：内容是不可静默变更的陈述，评估是可追加的判断历史。采用策略生成的视图由选定策略版本和知识截止时间求得。跨库投影不与业务写入组成分布式强事务；通过幂等消费、可观测延迟、失败重放与一致性核对提供可恢复性。

3 增量投影与重建

- 消费任务按未完成事件领取工作并设置租约，超时可重新领取；仅在投影写入完成后记录回执。
- 不使用“取最大递增 ID 然后永久跳过更小 ID”的简单游标；并发事务可能出现编号先分配后提交，造成漏事件。
- 幂等键由实体或陈述 ID、源版本、映射版本和投影目标组成；旧版本不能覆盖新版本。
- 重建先登记起点并保留后续变更，在一致性数据库快照上构建新的投影版本，再重放重叠及后续事件；通过版本去重消除重叠。
- 完成数量、摘要和关键查询核对后原子切换可读投影指针，旧投影保留至观察期结束。
- 证据撤回、对象授权变化和陈述失效都有明确事件，不能仅处理新增节点。查询仍以当前授权为准。

4 容量与生命周期

实施第一阶段测量真实接入量。关系数据容量按设备数、测点数、采样频率、每条记录大小和保留期计算；视频按码率、路数和录像时长计算；遥感与模型派生数据按处理批次及版本数计算。分别估算原始层、派生层、索引、备份和副本，不能只按数据库表大小估计。

热数据用于近期查询，冷数据可按策略归档；证据快照引用的原始资产进入保留清单。缩略图、嵌入和可重算特征可按成本策略回收，原始依据的删除必须遵循明确保留和授权要求，并产生不可用状态，不能留下看似完整的溯源链接。

第十一章 向代码推理层提供数据

1 推理网关职责

推理网关把问题转换为有范围的查询，执行身份与时空解析，组织适用知识、事实和证据，并明确冲突与未知。网关不把全库文本一次性塞入模型，也不向语言模型开放任意 SQL、Cypher 或不受限 SPARQL。所有查询通过带 Schema 的接口，限定谓词、对象范围、深度、时间窗、结果数和资源预算。

2 核心接口

接口	输入	输出与限制
resolveEntities	名称或外部键、对象类型、时空上下文	候选及依据；歧义时不强制唯一解析
getObject getNeighbors	对象引用、关系集、时间、深度和分页	对象与限定关系；深度和数量上限
queryObservations	对象、属性、时间窗、方法、质量条件	测值、单位、空间支持、覆盖和冲突
traceEvidence	结论或陈述 ID、快照、方向	原始证据路径、处理运行和缺口
traceImpact	被修订证据或定义及版本	受影响结果、替代前提和重评估状态
searchKnowledge	语义条件、检索词、版本及适用范围	候选片段及出处；不是默认可信前提
buildEvidenceBundle	问题类型、对象范围、时空、知识截止时间	冻结信息包、哈希、检索清单和未知项
fetchEvidence	资产或定位 ID、允许的读取区域	授权后的结构化材料或短期访问地址
recordInference	信息包、实际前提、方法、输出、局限	新结果 ID 与完整依赖，不执行生产动作

3 信息包契约

字段组	主要内容	用途
identity 与 semantics	对象 ID、概念定义、单位、关系与映射版本	让程序理解标识和值的含义
context 与 snapshot	业务时间、知识截止时间、空间版本、授权范围	限定结论适用范围和当时可知信息

字段组	主要内容	用途
records 与 relations	观测、事件、已采用陈述、限定关系	提供数值计算和图推理输入
evidence 与 lineage	原始定位、运行、处理与引用链	支持验证和按需取证
conflicts 与 selection	冲突成员、可比性、采用策略和理由	保留不确定性，解释前提选择
hypotheses 与 rules	候选机制、规则前提、适用范围和版本	供程序检验解释，不能视为已成立原因
gaps 与 retrieval_manifest	缺失、未覆盖来源、截断、候选与采用清单	区分没找到、不适用、无权限和不存在
reproducibility	输入哈希、模式和映射版本、模型环境信息	复查计算、比较修订影响

数值、单位、时间和对象引用采用类型化 JSON 传递；图像、视频、栅格及长时序通过资产引用与窗口接口读取。文字摘要只负责解释，不替代机器可检查的字段。检索命中、已读取和实际采用的证据分别登记。has_more 与 truncated 明确报告结果范围，不能声称一次有预算限制的检索已穷尽全部证据。

4 推理能力分级

第一类是确定性处理：单位换算、时间窗口、空间相交、历史绑定和指标计算。第二类是受控语义推导：类型继承、已声明逆关系及满足前提的领域规则。第三类是候选解释检验：围绕现象检索支持、反证和缺失。第四类是经验证的统计或因果模型：需要明确数据条件、模型假设和误差，不作为首期默认能力。

每项推理输出都标注结果类型、适用对象与时空、实际前提、规则或模型版本、支持与反证及未解决局限。缺失值不当作零，未发现记录不当作否定，来源数量不直接等于独立证据数量。若输出依赖尚未解决的冲突，必须声明所采用的分支或保持条件性结论。

5 与未来决策层的连接

决策模块可以读取本项目的状态估计、候选解释和证据条件，并增加目标函数、成本、资源、作业规范及执行约束。本体库保存其输入快照和结果来源，动作执行通过原业务服务授权。决策效果要由后续真实事件和观测验证，不能将“建议已生成”记录为“措施有效”。首期仅完成这一数据和接口边界。

第十二章 分阶段实施路线

1 计划基准与人员配置

建议按约 18 周组织一个可验收的试点版本，以下为工作量估算，不构成现场工期承诺。前提是能够取得平台测试环境、真实数据样本、合法可用的资产和持续参与的农业专家。建议配置技术负责人 1 名、后端及数据工程师 2 名、算法或遥感工程师 1 名、测试工程师 1 名，并由农业专家和运维人员按阶段参与。现场接入和标注工作量较大时独立增加投入。

阶段	建议周期	关键依赖	里程碑
阶段 0 现状与试点界定	第 1 至 2 周	部署版本与真实来源可核对	冻结范围、问题集和接入清单
阶段 1 语义与契约	第 3 至 5 周	核心对象和指标得到确认	发布本体与契约 0.1
阶段 2 基础数据与证据	第 6 至 8 周	适配器和权限测试环境	完成结构化数据及文档证据闭环
阶段 3 多模态与治理	第 9 至 11 周	有代表性的标注和校准材料	图像与遥感候选结果可复核
阶段 4 图层与推理接口	第 12 至 14 周	来源与断言结构稳定	实现双向溯源、信息包和互转
阶段 5 现场验收与运维	第 15 至 18 周	试点连续运行和业务参与	交付可部署、可恢复、可追溯版本

阶段工作可在接口冻结后部分并行，但不以跳过前置验收换取时间。未具备真实数据或现场条件的项记录为工程验证通过、现场验收待完成，不能合并填写为全部上线。

2 阶段 0 现状核对与试点界定

输入与负责人：技术负责人组织平台工程师、农业专家和数据责任人，取得实际部署的 commit、迁移版本、接口契约、现有授权规则、设备台账、空间资料和至少一个完整生产周期的可获得样本。对 unavailable 或无权使用的数据单列阻塞项。

- 逐表核对空间对象、批次、设备绑定、观测冲突、天气、文档、指标和证据引用，实现现有能力到本体需求的差距矩阵。
- 确定一个农场中的具体田块或塘沟范围、水稻与虾的真实物种和批次划分；登记样本量、采集频率、时间跨度和数据质量。
- 选择 10 至 15 个能力问题，至少覆盖身份消歧、历史绑定、冲突、图像引用、文档撤回、成因候选和下游影响。
- 测算存储、网络、处理吞吐和维护成本；建立独立测试数据库、资产桶或私有目录及访问账户。
- 整理数据使用范围、来源责任人、留存政策和现场复核流程，确定验收参与者。

技术与模型：复用现有栈，暂不引入新图数据库或训练专用模型。只做真实样本剖析和协议验证，形成候选技术比较。验证方法为数据抽查、Schema 对照、接口只读探测、历史时点案例复原和授权负例。

风险与处置：设备台账和时间戳不可靠时，优先修复来源契约；批次边界不清时由业务负责人确认身份规则；现场数据不足时缩小试点范围并保持未验收状态。交付现状报告、数据目录、差距矩阵、能力问题集、容量估算、责任分工和阶段验收计划。

3 阶段 1 语义核心与数据契约

输入与负责人：以阶段 0 的核心对象、指标和能力问题为输入，后端及数据工程师实施，农业专家复核概念边界。完成对象类型、属性、关系、身份、事件和观测的最小词汇，形成带版本的语义发布包。

- 为每个核心类型写明定义、身份持续条件、属性和允许关系，确定水稻批次、虾批次与共作系统的边界。
- 导入 CO_320、AGROVOC、SOSA、QUDT 等所需子集，保存源版本、许可与哈希；未经核验的映射保持候选。
- 冻结 SourceContract、CanonicalRecord、EvidenceLocator、Assertion 与 ConflictCase 的 JSON Schema，并建立反例。
- 设计实体登记、映射、处理运行和断言等迁移；实现单位、时间、关系端点和证据定位校验。
- 建立术语变更评审和发布流程；使用脱敏或明确标记的测试样本覆盖单作与共作场景。

技术与模型：以 PostgreSQL、JSON Schema 和受控词表为主，构建轻量 RDF 导出和 SHACL 验证原型。向量或语言模型只生成术语映射候选，不自动发布身份等同。验证要求为契约正反例通过、端点与时间规则通过、示例引用闭合、版本差异可解释。

风险与处置：范围膨胀时按能力问题裁剪类型；多个本体概念冲突时保留本地概念及映射关系；规则过强导致正常记录被拒时检查其适用范围。交付本体目录 0.1、词表和映射包、Schemas、数据字典、迁移草案、约束测试和语义评审记录。

4 阶段 2 结构化数据与证据基础

输入与负责人：接入现有空间、批次、设备、传感器、天气和知识文档，数据工程师负责适配，后端工程师负责事务与权限，测试工程师负责历史重放。先形成从真实原始材料到标准记录再到证据查找的闭环。

- 回填对象和来源映射，核对类型加 UUID 引用；生成未匹配、重复和歧义清单。
- 对接原始接收与观测记录，实现采样时绑定、迟到和重复处理；保留现有冲突头与内容版本。
- 接入天气和手工记录，区分预报与实测、发生与填报时间；实现逐条错误回执。
- 接入文档原文和片段定位，建立资产哈希与证据引用；文档中的断言先使用规则或人工审核建立。
- 建立 outbox、失败重试、死信处理和运行监控；实现当前采用视图及原始材料回查。

技术与模型：继续使用现有 Node workers 与 PostgreSQL；必要的文档 OCR 以独立 worker 接入。规则优先，未验证模型输出保持候选。验证包括重复重放不增生记录、冲突内容不被覆盖、历史绑定正确、延迟报告不穿越知识截止时间、越权请求被阻止。

风险与处置：数据格式漂移由契约校验进入隔离区，不能自动扩大接受范围；大文件登记失败须回收暂存资产；旧数据无法补证时保留缺口。交付适配器、回填报告、资产与运行登记、冲突 API、追溯查询、接入监控和结构化样本基线。

5 阶段 3 多模态模型与质量治理

输入与负责人：算法或遥感工程师与农业专家确定有限任务，优先选择一个图像特征任务和一个遥感指标任务，配合检测报告字段抽取。每个任务先确认可获得的真值和可接受误差，再选择模型。

- 整理跨时间、地点和设备的数据，制定标注规范并检查标注一致性；冻结独立验证集。
- 接入视频分段抽帧、图像特征、栅格处理与报告解析，所有派生产物绑定原始资产和运行。
- 建立从 Feature 到观测或断言的显式映射；输出概率、相似度、误差与复核状态分别保存。
- 实现同义消歧候选、可比性检查、冲突案例和人工复核界面，统计错误类型和复核耗时。
- 影子运行新模型，与人工及既有流程对比，记录季节、天气、拍摄条件和设备变化下的退化。

技术与模型：算法任务使用 Python worker、固定模型权重或版本化服务；高维输出存入资产层。模型选型以验证集表现、时延、许可和维护成本为依据，不预设必须采用某个大模型品牌。每个模型需具有可执行的输入输出 Schema、模型卡和回滚版本。

验证与风险：报告分层指标及误判样例，检查数据泄漏、定位正确性和证据引用；无法稳定识别的任务缩小适用范围或保持人工处理。交付模型评估、数据集清单、特征契约、模型注册、审核工作流、冲突策略和影子运行报告。

6 阶段 4 图层 互转与推理输入

输入与负责人：在标准记录和治理状态稳定后，后端与数据工程师实现知识图查询、证据包及 RDF 交换，测试工程师建立语义往返和故障重放测试。农业专家审核规则适用条件及解释展示。

- 完成对象中心、证据链、物料流和时空视图，明确候选关系与采用关系的显示状态。
- 实现 EvidenceBundle、受限查询、按需证据读取和 InferenceRun 登记，记录实际前提而非仅保存检索命中。
- 实现支持项目配置档的属性图与 RDF 往返，发布 JSON-LD context、映射清单和损失报告。
- 建立证据撤回、映射修订和规则更新的影响分析，保存 AND 前提组与可替代前提组。
- 实现确定性计算与受控语义推导，增加一个异常现象的候选解释检验流程；因果估计仅在数据和假设足够时专项接入。
- 以真实查询负载测试 PG 图查询；达到既定瓶颈且成本评估通过时再引入独立图数据库。

验证与风险：对冲突、未知、同源重复证据、知识截止时间及权限撤销构建负例；往返校验不能丢失时间和证据；重建时插入并发更新验证不漏事件。交付图查询 API、界面、交换配置档、信息包 SDK、推理结果登记、依赖索引和性能报告。

7 阶段 5 现场验收 发布与运维

输入与负责人：运维、测试、农场业务负责人共同组织现场数据回放和连续运行，技术负责人审核发布证据。覆盖至少一个有代表性的试点运行窗口；具体长度根据采样频率和任务周期在阶段 0 确认。

- 抽取真实观测、文档、影像和事件执行全链追溯，核对来源、身份、时间、位置和标准化结果。
- 组织跨源冲突复核及错误映射撤销，确认下游结果能进入正确的重新评估状态。
- 演练 worker 中断、数据库或资产服务不可用、投影落后、授权变更、模型回滚和备份恢复。
- 执行旧版本升级和应用回退测试，确认旧业务功能继续可用；保留构建、迁移和验收版本绑定。
- 整理操作手册、语义维护手册、来源接入模板、异常处置流程和责任交接，培训实际操作人员。

验收门槛：所有强制完整性与权限用例通过；试点采用结果的证据链可复查；模型按各自冻结指标通过；未解决事项具有负责人和影响范围。无法证明现场效果的能力不进入已验收清单。交付部署包、迁移与回滚脚本、全部契约和映射、验收报告、运行监控、恢复演练记录及维护计划。

8 阶段之后的扩展

新增作物、养殖类型或生产模块时，复用身份、事件、观测、证据和推理契约，增加领域概念、属性及适用规则。跨农场交换优先发布经过授权的语义目录和脱敏数据集。生产自动控制、因果实验和经营优化另设项目，明确目标与现场效果评价，不影响本体库作为可解释数据基础的职责。

第十三章 验证 运维与风险管理

1 验证分层

验证层	必测场景	通过方式
结构与约束	非法单位、缺少身份、坏时间、未知关系类型、错误证据位置	正例通过，反例拒绝并给出可定位原因
身份与时态	同名异物、更名、拆分、设备迁移、迟到材料	按指定时点得到预期对象和版本
质量与冲突	同源重复、可比冲突、正式更正、不可比数据	冲突状态、采用理由与证据正确
溯源与推理	多前提推导、替代证据、撤回、错误映射、未知输入	链路完整，影响范围正确，未知不变成肯定或否定
模态与模型	图像区域、视频偏移、光谱单位、文本否定句	定位可复查，任务指标达到冻结目标

验证层	必测场景	通过方式
交换与投影	RDF 往返、重建期间并发写入、乱序重复、撤回	不丢限定关系；最终结果与权威快照一致
权限与恢复	跨对象越权、缓存泄漏、故障重试、备份恢复	禁止越权；恢复结果与清单可核对

2 建议验收指标

下表属于建议验收目标，需在阶段 0 结合设备、样本量和部署资源冻结；它们不是已有系统的实测成绩。强制完整性与权限要求不以平均值抵消失败，模型准确率按具体任务定义，不能用全系统一个百分数概括。

指标	建议目标	测量边界
采用结果证据可定位率	试点验收样本为 100%	每项实际前提有可访问证据或明确不可用说明；不可用不能算完整
结构与语义反例	强制反例 100% 正确处理	包含未知、冲突、单位、时间、身份和限定关系
幂等重放	重复输入不产生非预期业务重复	覆盖源记录、标准记录、投影和运行回执
权限用例	全部拒绝预期越权请求	包含检索、邻域、统计、文件与历史快照
语义往返	支持配置档内字段与引用无丢失	不支持结构必须拒收或输出明确损失
普通查询延迟	拟定 P95 不超过 2 秒	参考 8 vCPU 32 GB SSD，100 万观测、10 并发；最终实测冻结
图邻域查询	拟定 P95 不超过 3 秒	限制 3 跳、200 节点、1000 边，返回截断状态
标准化与投影延迟	拟定 P95 不超过 60 秒	从已上传完整的结构化材料开始，不含视频推理和外部故障
模型结果质量	每任务单独冻结精度与召回等指标	报告样本量、分层误差、校准和失效场景

3 运行监控与恢复

监控接入成功率、来源延迟、解析失败、待映射数量、冲突未决数量、缺失证据、模型版本分布、投影积压和失效传播积压。每项告警应有责任人、诊断步骤和恢复入口。日志记录任务与对象引用，避免泄漏令牌和私有原文。

备份覆盖业务库、本体定义、来源与映射版本、资产清单、原始证据和密钥管理配置。数据库恢复与对象存储恢复必须核对同一资产清单。可先以恢复时间 4 小时、最大数据损失 24 小时作为成本评估基准；若业务要求更严格，阶段 0 冻结更小 RPO 并配置连续归档和相应演练。未经过恢复演练的备份不视为已验证恢复能力。

4 风险清单与处置

风险	影响	预防与处置
把近似语义映射成等价	错误继承与跨源混合	候选映射、类型和上下文检验、可撤销发布
实体误合并	历史观测和权限串联	保留原 ID，使用明确解析记录和合并复核
时空信息不足	错误绑定与比较	原始层接收，标准层隔离或限制使用
质量评分失真	低质量信息获得过高权重	分开质量维度，验证模型校准和证据独立性
图像或文本模型幻觉	无原文支持的陈述进入图	强制证据定位、结构化校验和抽查复核
投影漏事件或覆盖乱序	图与业务库不一致	事务 outbox、版本幂等、回执与重建对账
原始证据被删除或不可读	结论无法追溯	快照保留清单、访问检查、归档恢复演练
开放图查询越权	跨对象或资源泄露	受限接口、逐资源授权、缓存隔离
因果结论超出证据	错误解释传递给决策层	区分候选解释与因果估计，公开前提和缺失
模型或设备漂移	性能随季节和设备变化下降	分层监控、复评、回滚与适用范围收缩
本体规模过早扩张	成本增加而无可用数据	按能力问题迭代，只发布有依据的必要概念
现场参与不足	工程通过但业务不可用	阶段验收由实际数据与操作人员共同参与

5 维护职责

角色	主要责任	周期或触发条件
语义维护负责人	类型边界、关系及映射版本评审	每次语义发布和外部本体升级
数据责任人	来源契约、质量异常、身份歧义	接入变更、异常告警及定期抽查
农业专家	概念适用性、规则及候选解释复核	新领域任务、重大冲突和现场验证
模型负责人	数据集、模型卡、性能和漂移	版本发布与性能退化
工程与运维	事务、投影、权限、备份和恢复	持续监控及发布演练
测试负责人	能力问题、负例、回归与交付证据	每阶段验收和生产版本切换

附录一 开发数据契约与 SQL 骨架

本附录提供开发起点。示例表名前缀仅用于说明，最终迁移必须合入平台既有迁移机制和活动 schema。片段不构成可以跳过授权、审计、删除保护和完整约束的生产迁移。

1 核心数据契约

契约	关键字段	强制校验
SourceContract	source_id version owner identity_rules time_semantics unit_map access_scope	来源版本和字段解释明确
CanonicalRecord	schema_version record_id record_type source context quality provenance data	按 record_type 区分的联合 Schema
Assertion	id subject predicate object_ref 或 literal context origin run_id	对象和值互斥，端点与数据类型匹配
EvidenceLocator	asset_id kind selector content_hash	selector 按报文、文档、图像、视频、栅格分别校验
Run	id type method_version input_refs output_refs parameters status	输入输出闭合，失败结果不能冒充成功
ConflictCase	id comparability_key member_ids policy_version selected_id status	selected_id 属于成员，未决允许为空
EvidenceBundle	id snapshot semantics records evidence conflicts gaps manifest	引用闭合、版本固定、检索范围明确

2 身份登记与断言表骨架

```
CREATE TABLE ontology_entity_registry (
  entity_type text NOT NULL,
  entity_id uuid NOT NULL,
  iri text NOT NULL UNIQUE,
  source_table text,
  source_id text,
  source_revision text,
  PRIMARY KEY (entity_type, entity_id)
);

CREATE TABLE ontology_assertions (
  id uuid PRIMARY KEY,
  subject_type text NOT NULL,
  subject_id uuid NOT NULL,
  predicate_id text NOT NULL,
  object_type text,
  object_id uuid,
  literal_value jsonb,
  valid_time tstzrange,
  spatial_context jsonb NOT NULL,
  recorded_at timestamptz NOT NULL,
  origin text NOT NULL,
```

```
  generated_by uuid,
  supersedes_id uuid REFERENCES ontology_assertions(id),
  FOREIGN KEY (subject_type, subject_id)
    REFERENCES ontology_entity_registry(entity_type, entity_id),
  FOREIGN KEY (object_type, object_id)
    REFERENCES ontology_entity_registry(entity_type, entity_id),
  CHECK (
    (object_type IS NOT NULL AND object_id IS NOT NULL
      AND literal_value IS NULL)
    OR
    (object_type IS NULL AND object_id IS NULL
      AND literal_value IS NOT NULL)
  ),
  CHECK (supersedes_id IS NULL OR supersedes_id <> id)
);
CREATE INDEX ontology_assertions_subject
  ON ontology_assertions(subject_type, subject_id, predicate_id);
CREATE INDEX ontology_assertions_time
  ON ontology_assertions USING gist(valid_time);
```

literal_value 按标准值对象保存数值、单位和不确定度等，禁止把 JSON null 当作有效数值。valid_time 为空表示适用时间未知，不解释为永远有效。生产迁移需补齐谓词目录、运行外键、区间非空、修订环检测、不可变内容保护和作用域授权。更复杂的空间与角色关系可以使用专门限定关系表，并保留 assertion_id。

3 治理与证据记录骨架

```
CREATE TABLE ontology_assertion_assessments (
  id uuid PRIMARY KEY,
  assertion_id uuid NOT NULL REFERENCES ontology_assertions(id),
  assessed_at timestamptz NOT NULL,
  status text NOT NULL,
  policy_version text NOT NULL,
  rationale jsonb NOT NULL,
  assessor_ref text NOT NULL
);
CREATE TABLE ontology_evidence_links (
  id uuid PRIMARY KEY,
  assertion_id uuid NOT NULL REFERENCES ontology_assertions(id),
  evidence_ref jsonb NOT NULL,
  relation text NOT NULL
    CHECK (relation IN ('supports','contradicts','limits')),
  assessment_run_id uuid NOT NULL,
  applicability jsonb NOT NULL
);
CREATE TABLE ontology_projection_outbox (
  event_id uuid PRIMARY KEY,
  aggregate_key text NOT NULL,
  aggregate_version bigint NOT NULL,
  event_type text NOT NULL,
  payload jsonb NOT NULL,
  created_at timestamptz NOT NULL,
  completed_at timestamptz,
  lease_until timestamptz,
  attempts integer NOT NULL DEFAULT 0
);
```

上例为单一投影目标的简化 outbox。多个消费者使用独立回执表，并按 event_id 与 consumer_id 唯一，不能共用 completed_at 导致一方完成后另一方漏消费。跨表通用引用由服务层或补充引用表检查，推理依赖还需维护前提组；JSONB 的存在不替代引用完整性。

附录二 推理信息包与 RDF 示例

1 信息包示例

以下 JSON 使用简化示例标识说明字段含义，不是平台实测数据，也不是可直接导入生产的完整数据包。生产 ID、证据内容及接口字段在契约 0.1 冻结时替换并完成引用闭合检查。示例中两个读数的可比性检查已通过，但选择依据不足，因此保留冲突。

```
{
  "schemaVersion": "evidence-bundle/0.1",
  "bundleId": "bundle-demo-01",
  "query": {
    "mode": "explain_observation",
    "subject": "POND-DEMO-01",
    "property": "dissolved_oxygen"
  },
  "snapshot": {
    "knowledgeCutoff": "2026-10-10T04:00:00Z",
    "ontologyVersion": "lzh-0.1",
    "mappingVersion": "mapping-0.1",
    "selectionPolicy": "water-observation-0.1"
  },
  "records": [
    {"id":"O1", "value":4.2, "unit":"mg/L", "evidence":["E1"]},
    {"id":"O2", "value":6.8, "unit":"mg/L", "evidence":["E2"]}
  ],
  "conflicts": [{
    "id":"C1", "members":["O1","O2"],
    "comparability":"passed",
    "status":"unresolved", "selectedClaimId":null,
    "reason":"insufficient_calibration_evidence"
  }],
  "gaps": ["independent_remeasurement", "calibration_status"],
  "retrievalManifest": {
    "retrievedIds":["O1","O2"],
    "adoptedPremiseIds":[],
    "hasMore":false,
    "scope":"registered_trial_sources_only"
  }
}
```

真实包应展开每条观测的对象、采样时间、空间支持、方法和证据定位，并增加已知来源缺口及授权范围。hasMore=false 只表示当前检索条件内没有后续分页，不表示世界中不存在其他证据。推理返回可提出需要复测的缺失项，但不能在没有额外依据时替用户选择 O1 或 O2。

2 限定关系的 RDF 表示

为兼容 RDF 1.1，使用具有稳定 IRI 的限定关系资源。下面将批次参与共作系统的时间和证据保存为资源属性；这些 ex 谓词由项目词汇明确规定。发布采用图时可以额外生成便于查询的直接参与边，但必须保留回查该限定关系的方法。[R13]

```
@prefix ex: <https://example.org/lzh/vocab/> .
@prefix id: <https://example.org/lzh/id/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .

id:RB01 a ex:ProductionBatch .
id:SYS01 a ex:ProductionSystem .
id:membership01 a ex:ParticipationAssertion ;
  ex:subject id:RB01 ;
  ex:predicate ex:participatesIn ;
  ex:object id:SYS01 ;
  ex:role ex:RiceProduction ;
  ex:validFrom "2026-05-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ;
  ex:validTo "2026-10-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ;
  ex:status ex:Adopted ;
  prov:wasDerivedFrom id:sourceRecord01 ;
  prov:wasGeneratedBy id:mappingRun01 .
id:mappingRun01 a prov:Activity ;
  prov:used id:sourceRecord01 .
id:sourceRecord01 a prov:Entity .
```

属性图中可将 membership01 表示为 ParticipationAssertion 节点，连接批次、系统、证据及映射运行。若使用带属性的直接边，必须保留相同 assertion_id 和全部限定项。待确认断言只导出其内容描述，不额外断言它所描述的直接业务关系。

3 信息包返回结果的登记

```
{
  "inferenceRunId":"run-demo-02",
  "bundleId":"bundle-demo-01",
  "resultType":"candidate_explanation",
  "usedPremiseIds":["01","02"],
  "methodVersion":"conflict-review-0.1",
  "conclusion":"当前无法区分真实变化与测量偏差",
  "supportingEvidenceIds":[],
  "unresolvedConflictIds":["C1"],
  "limitations":["缺少独立复测与有效校准记录"],
  "status":"needs_evidence"
}
```

结果登记保存实际前提及其用途。上例使用两条互相冲突的报告来得出“证据不足”的判断，并未将两条读数同时作为同一真实状态的确定值。实现时将内容、评估状态、运行和引用分别落入相应表，查询接口可再组合输出。

附录三 交付清单与参考资料

1 最终交付包

交付类别	内容	验收责任
方案与语义	总体方案、能力问题、对象属性关系目录、概念边界、术语与映射发布包	技术负责人及农业专家
契约与数据库	JSON Schemas、数据字典、迁移与回填脚本、约束和采用策略	后端与数据负责人
数据与模型接入	来源适配器、样本与标注规范、模型卡、权重或服务版本、评估报告	数据及模型负责人
证据与治理	资产定位、运行记录、冲突工作流、修订与影响分析、复核界面	数据责任人与测试
图与推理接口	限定关系投影、查询 API、SDK、EvidenceBundle、结果登记、RDF 交换配置档	后端与使用方
验证与运行	正反例测试、性能基线、现场验收、发布回滚、监控及恢复手册	测试 运维及业务负责人

开发仓库中建议按模块组织 ontology、evidence、inference 代码与 worker；Schemas、词表映射、JSON-LD context、SHACL shapes、测试 fixtures 和迁移脚本分别版本管理。发布包同时固定代码 commit、数据库迁移、本体版本、映射版本、模型版本和验收结果，保证部署对象与验收对象一致。

2 第一阶段启动任务

- 冻结实际部署 commit 和数据库结构，重新验证本方案涉及的现有表与证据类型。
- 指定试点田块、沟渠、两个生产批次及数据责任人，确认真实虾物种。
- 收集传感器原报文、天气响应、图像或视频、遥感资产、报告和手工记录样本。
- 从能力问题中选出首批 10 至 15 项，并为每项准备预期答案和反例。
- 确认设备时间、位置、校准及历史绑定材料，登记不能补齐的缺口。
- 建立隔离环境、资产存储与授权账户，冻结数据保留及恢复要求。
- 发布首批类型、关系和指标目录，开始来源契约与身份映射。

3 参考资料

下列标准用于约束术语和交换语义，具体表结构、工作流、阶段目标和性能门槛为本项目的工程设计建议。在线资料核查日期为 2026 年 10 月 10 日；实施时应固定实际采用的标准或词表版本。

[R1] 梁子湖智慧农业平台公开 README。平台定位、技术关系与完成状态；工程实现与现场验收分别解释。原始资料

[R2] 梁子湖平台 2026 年 10 月 4 日源码选取快照。基线树 9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a。主要核对 db/migrations/002_registry.sql、003_telemetry.sql、015_analysis.sql、016_knowledge.sql、021_weather_connections.sql，以及 registry、telemetry、analysis/evidence、identity/access 等模块。该快照为选取文件，不代表完整仓库或部署实况。

[R3] W3C R2RML 关系数据库到 RDF 映射语言。关系数据的定制 RDF 映射；不定义通用反向业务写回。

原始资料

[R4] W3C JSON LD 1.1。结构化 JSON 与关联数据的语义表达。

原始资料

[R5] W3C Semantic Sensor Network Ontology。SOSA 与 SSN 观测模型及相关时间语义。

原始资料

[R6] W3C OWL 2 Primer。类、关系与开放世界语义。

原始资料

[R7] W3C Shapes Constraint Language。RDF 数据图的形状与约束验证。

原始资料

[R8] Crop Ontology CO 320 Rice。水稻本体官方条目，包含性状、方法和尺度等结构。

原始资料

[R9] FAO AGROVOC。农业多语言概念词表与访问方式。

原始资料

[R10] QUDT。量、单位与量纲词汇。

原始资料

[R11] SSSOM Specification。本体与词表映射的记录与交换。

原始资料

[R12] W3C SKOS Reference。概念、标签、层级和映射关系。

原始资料

[R13] W3C RDF 1.1 Concepts。IRI、字面量、三元组、图和数据集。

原始资料

[R14] STAC Specification。时空资产的 Item、Collection、Catalog 及元数据组织。

原始资料

[R15] Peter Spirtes Introduction to Causal Inference。因果建模与观察及实验数据推断的边界，JMLR 2010。

原始资料

[R16] W3C PROV O。实体、活动、责任主体与派生关系。

原始资料

[R17] OGC SensorThings API Part 1 Sensing 1.1。传感观测数据的互操作接口参考。

原始资料

[R18] 项目前期方案与设计草案。智慧农业本体论数据库架构与多模态数据处理.docx；设计草案目录中的 liangzihu-ontology.v0.1.json、canonical-record.schema.json、canonical-record.examples.json。后续实现需根据本方案扩展断言评估、冲突、因果假设和推理信息包，不能把早期示例直接视为完整生产契约。